

Lista de Atividades

1) Calcule a média aritmética de quatro notas e mostre o nome do Aluno.

algoritmo "programa1"	escreva("Digite a segunda nota: ")
	leia(nota2)
var	escreva("Digite a terceira nota: ")
nome: caracter	leia(nota3)
nota1, nota2, nota3, nota4, media: real	escreva("Digite a quarta nota: ")
 inicio	 media <- (nota1 + nota2 + nota3 + nota4)
	/ 4
escreva("Digite o nome do aluno: ")	escreva("aluno: ", nome)
leia(nome)	escreva("media: ", media)
escreva("Digite a primeira nota: ")	
leia(nota1)	fimalgoritmo

2) Leia a Temperatura dada na escala Celsius (c) e imprima o equivalente em Fahrenheit (F). Fórmula de conversão: $F = C * 9/5 + 32$. Teste: 30C = 86 F

algoritmo "programa2"	leia(c)
 var	f <- c* 9/5 + 32
nome: caracter	escreva("Digite a temperatura em
c,f: real	fahrenheit:", f)
 inicio	 fimalgoritmo
escreva("Digite a temperatura em	
celsius: ")	

3) Leia a quantidade de chuva dada em polegadas e imprima o equivalente em milímetros (25,4mm = 1 polegada). Chuva Pol = 4 / Chuvas mm=101.6

algoritmo "programa3"	leia(chuvaPol)
 var	chuvaMm <- chuvaPol * 25.4
nome: caracter	
chuvaPol, chuvaMm : real	escreval("Quantidade de chuva em
	milímetros: ", chuvaMm)
 inicio	 fimalgoritmo
escreva("Digite a quantidade de chuva	
em polegadas: ")	

algoritmo "programa4"	escreva("Digite um número: ")
	leia(numero)
var	
numero, quadrado : real	quadrado <- numero * numero
nome : caractere	
	escreval("Nome: ", nome)
inicio	escreval("O quadrado do número é: ",
	quadrado)
escreva("Digite seu nome: ")	
leia(nome)	fimalgoritmo

```

algoritmo "programa5"
var
    numero: inteiro
início
    escreval("Digite um valor: ")
    leia(numero)
    escreva("o antecessor é: ", numero - 1)
fimalgoritmo

```

```

algoritmo "programa6"
var
    numero: inteiro
início
    escreval("Digite um valor: ")
    leia(numero)
    escreva("o sucessor é: ", numero + 1)
fimalgoritmo

```

```

algoritmo "programa7"
var
    numero: inteiro
inicio

    escreval("Digite o custo de fábrica carro: ")
    leia(numero)
    escreva("o custo de fábrica carro é: ",
        numero * 1.57)

fimalgoritmo

```

8) O cardápio da lanchonete é dado abaixo. Prepare um algoritmo que leia a quantidade de cada item que você consumiu e calcule a conta final.

Hambúrguer ----- R\$ 3.00
 CheeseBurger -----R\$ 2.50
 Fritas -----R\$ 2.50
 Refrigerante----- R\$ 1.00
 MilkShake -----R\$ 3.00

algoritmo "programa8"	leia(fritas)
var	escreval("quantidade de refrigerante: ")
hamburger, cheeseburger, fritas,	leia(refrigerante)
refrigerante, milkshake: inteiro	
total: real	escreval("quantidade de milkshake: ")
	leia(milkshake)
inicio	
escreval("quantidade de hamburger: ")	total <- (hamburger * 3.0) +
leia(hamburger)	(cheeseburger * 2.50) +
	(fritas * 2.50) +
escreval("quantidade de cheeseburger: ")	(refrigerante * 1.00) +
leia(cheeseburger)	(milkshake * 3.00)
	escreva("valor total da conta: ", total)
escreval("quantidade de fritas: ")	
	fimalgoritmo

9) Uma companhia de carros paga a seus funcionários um salário de R\$ 500,00 por mês mais comissão de R\$ 50,00 para cada carro vendido e mais 5% do valor da venda. Elabore um algoritmo para calcular e imprimir o salário do vendedor num dado mês recebendo como dados de entrada o nome do vendedor, o número de carros vendidos e o valor total das vendas.

algoritmo "programa9"	leia(carros_vendidos)
var	escreva("Digite o valor total das vendas: ")
nome : caractere	leia(valor_vendas)
carros_vendidos : inteiro	
valor_vendas, salario : real	salario <- 500 + (carros_vendidos * 50)
	+ (valor_vendas * 0.05)
inicio	
escreva("Digite o nome do vendedor: ")	escreval("Nome do vendedor: ", nome)
leia(nome)	escreval("Salário do mês: R\$ ", salario)
escreva("Digite o número de carros vendidos: ")	fimalgoritmo

10) Calcule a média de um aluno da disciplina de lógica. Para isso solicite o nome do aluno, a nota da prova e a nota qualitativa. Sabe-se que a nota da prova tem peso 2 e a nota da qualitativa tem peso 1. Mostre a média como resultado e o nome do aluno

```
Digite o nome do aluno: fernandoo
Digite a nota da prova: 8
Digite a nota qualitativa: 5
Média do aluno fernandoo: 7.0
```

```
algoritmo "programa10"
    leia(nota_prova)

    var
        nome : caractere
        nota_prova, nota_qualitativa, media :
            real
    inicio

        escreva("Digite o nome do aluno: ")
        leia(nome)

        escreva("Digite a nota da prova: ")
        leia(nota_prova)

        media <- (nota_prova * 2) +
            nota_qualitativa / 3

        escreval("Nome do aluno: ", nome)
        escreval("Média final: ", media)

    fimalgoritmo
```

11) Calcule a área de um triângulo, sabendo que a formula é $\text{área} = \text{base} * \text{altura} / 2$.

```
Digite o valor da base do triângulo: 10
Digite o valor da altura do triângulo: 5
A área do triângulo é: 25.0
```

```
algoritmo "programa11"
    escreva("Digite a altura do triângulo: ")
    leia(altura)

    var
        base, altura, area : real

    inicio

        area <- (base * altura) / 2

        escreval("Área do triângulo: ", area)

        escreva("Digite a base do triângulo: ")
        leia(base)

    fimalgoritmo
```

12) Faça um algoritmo que leia a idade de uma pessoa expressa em anos, meses e dias e escreva a idade dessa pessoa expressa apenas em dias. Considerar ano com 365 dias e mês com 30 dias.

```
Digite a quantidade de anos: 41
Digite a quantidade de meses: 3
Digite a quantidade de dias: 93
A idade expressa em dias é: 15148
```

algoritmo "programa12"	leia(meses)
var	escreva("Digite os dias: ")
anos, meses, dias, total_dias : inteiro	leia(dias)
inicio	total_dias <- (anos * 365) + (meses * 30)
	+ dias
escreva("Digite os anos: ")	
leia(anos)	escreval("Idade em dias: ", total_dias)
escreva("Digite os meses: ")	
	fimalgoritmo

13) Escreva um algoritmo para ler o número total de eleitores de um município, o número de votos brancos, nulos e válidos. Calcular e escrever o percentual que cada um representa em relação ao total de eleitores.

```

Digite o número total de eleitores: 10
Digite o número de votos brancos: 2
Digite o número de votos nulos: 2
Digite o número de votos válidos: 6
Percentual de votos brancos: 20.0%
Percentual de votos nulos: 20.0%
Percentual de votos válidos: 60.0%

```

algoritmo "programa13"	escreva("Digite o número de votos válidos: ")
var	leia(validos)
total_eleitores, brancos, nulos, validos :	
inteiro	perc_brancos <- (brancos * 100) /
perc_brancos, perc_nulos, perc_validos	total_eleitores
: real	perc_nulos <- (nulos * 100) /
	total_eleitores
inicio	perc_validos <- (validos * 100) /
	total_eleitores
escreva("Digite o total de eleitores: ")	
leia(total_eleitores)	escreval("Percentual de votos brancos: ", perc_brancos, "%")
escreva("Digite o número de votos brancos: ")	escreval("Percentual de votos nulos: ", perc_nulos, "%")
leia(brancos)	escreval("Percentual de votos válidos: ", perc_validos, "%")
escreva("Digite o número de votos nulos: ")	
leia(nulos)	fimalgoritmo

14) Escreva um algoritmo para ler o salário mensal atual de um funcionário e o percentual de reajuste. Calcular e escrever o valor do novo salário.

```
Informe o salário mensal atual: 1350
Informe o percentual de reajuste (de 0 a 1): 0.30
O valor do salário após o reajuste é de: R$ 1755.0
```

```
algoritmo "programa14"
    escreva("Digite o percentual de reajuste: ")
    leia(reajuste)
    var
        salario_atual, reajuste, novo_salario :
        real
    inicio
        escreva("Digite o salário atual: ")
        leia(salario_atual)
        novo_salario <- salario_atual +
            (salario_atual * reajuste / 100)
        escreval("Novo salário: R$ ",
            novo_salario)
    finalgoritmo
```

15) O custo de um carro novo ao consumidor é a soma do custo de fábrica com a porcentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados ao custo de fábrica). Supondo que o percentual do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, escrever um algoritmo para ler o custo de fábrica de um carro, calcular e escrever o custo final ao consumidor.

```
Informe o valor de custo de fábrica: 20000
O custo final ao consumidor é de: R$ 34600.0
```

```
algoritmo "programa15"
    custoFinal <- custo_fabrica +
        (custo_fabrica * 0.28) + (custo_fabrica *
        0.45)
    var
        custo_fabrica, custo_final : real
    inicio
        escreval("Custo final ao consumidor: R$ ", custo_final)
        escreva("Digite o custo de fábrica do
        carro: ")
        leia(custo_fabrica)
    finalgoritmo
```

16) Uma revendedora de carros usados paga a seus funcionários vendedores um salário fixo por mês, mais uma comissão também fixa para cada carro vendido e mais 5% do valor das vendas por ele efetuadas. Escrever um algoritmo que leia o número de carros por ele vendidos, o valor total de suas vendas, o salário fixo e o valor que ele recebe por carro vendido. Calcule e escreva o salário final do vendedor e seu nome.

```

Digite o nome do vendedor: FERNANDO
Digite o salário fixo do vendedor: R$ 1000
Digite o valor recebido por carro vendido: R$ 150
Digite o número de carros vendidos: 10
Nome do vendedor: FERNANDO
Salário final: R$ 1075.0

```

algoritmo "programa16"	leia(valor_vendas)
var	escreva("Digite o salário fixo: ")
nome : caractere	leia(salario_fixo)
carros_vendidos : inteiro	
valor_vendas, salario_fixo,	escreva("Digite o valor recebido por
valor_por_carro, salario_final : real	carro vendido: ")
	leia(valor_por_carro)
inicio	
	salario_final <- salario_fixo +
escreva("Digite o nome do vendedor: ")	(carros_vendidos * valor_por_carro) +
leia(nome)	(valor_vendas * 0.05)
escreva("Digite o número de carros	escreval("Nome do vendedor: ", nome)
vendidos: ")	escreval("Salário final: R\$ ",
leia(carros_vendidos)	salario_final)
escreva("Digite o valor total das vendas: ")	finalgoritmo

17) Escreva um algoritmo para ler uma temperatura em graus Fahrenheit, calcular e escrever o valor correspondente em graus Celsius (baseado na fórmula abaixo):
 Observação: Para testar se a sua resposta está correta saiba que 100oC = 212F

$$\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9}$$

```

Digite a temperatura em graus Fahrenheit: 212
A temperatura em graus Celsius é: 100.0

```

algoritmo "programa17"	leia(fahrenheit)
var	celsius <- (fahrenheit - 32) * 5 / 9
fahrenheit, celsius : real	
	escreval("Temperatura em Celsius: ",
inicio	celsius)
escreva("Digite a temperatura em	finalgoritmo
Fahrenheit: ")	

18) Faça um algoritmo que leia três notas de um aluno, seu nome, e qual escola estuda e calcule e escreva a média final deste aluno, mostrando o seu nome, e nome da escola. Considerar que a média é ponderada e que o peso das notas é 2, 3 e 5.

```
Digite o nome do aluno: GUSTAVO
Digite o nome da escola: IFSC
Digite a primeira nota: 8
Digite a segunda nota: 6
Digite a terceira nota: 7
Nome do aluno: GUSTAVO
Nome da escola: IFSC
Média final: 6.9
```

algoritmo "programa18"

var

nome, escola: caractere

nota1, nota2, nota3, media: real

inicio

escreva("Digite o nome do aluno: ")

leia(nome)

escreva("Digite o nome da escola: ")

leia(escola)

escreva("Digite a primeira nota: ")

leia(nota1)

escreva("Digite a segunda nota: ")

leia(nota2)

escreva("Digite a terceira nota: ")

leia(nota3)

$media \leftarrow ((nota1 * 2) + (nota2 * 3) + (nota3 * 5)) / 10$

escreval("Nome do aluno: ", nome)

escreval("Nome da escola: ", escola)

escreval("Média final: ", media)

fimalgoritmo

19) Faça um programa que leia dois números, calcule e apresente a soma dos quadrados desses números.

Entradas		Saídas
A	B	SQ
5	3	34
2	6	40
0	4	16
-3	2	13

algoritmo "programa19"

```
var
  a, b, sq: inteiro

início
  escreva("Digite o primeiro número: ")
  leia(a)

  escreva("Digite o segundo número: ")
  leia(b)

  sq <- (a * a) + (b * b)

  escreval("Soma dos quadrados: ", sq)

finalgoritmo
```

20) Faça um programa que leia dois números, calcule e apresente o quadrado da soma destes números

Entradas		Saídas
A	B	SQ
5	3	64
2	6	64
0	4	16
-3	2	1

algoritmo "programa20"

```
var
  a, b, sq: inteiro

início
  escreva("Digite o primeiro número: ")
  leia(a)

  escreva("Digite o segundo número: ")
  leia(b)

  sq <- (a + b) * (a + b)

  escreval("Quadrado da soma: ", sq)

finalgoritmo
```

21) Uma sorveteria vende três tipos de picolés. Sabendo-se que o picolé tipo 1 é vendido por R\$ 1,50, o do tipo 2 por R\$ 2,00 e o do tipo 3 por R\$ 0,75, faça um programa que leia a quantidade vendida de cada tipo de picolé e apresente o valor arrecadado com as vendas de cada tipo de picolé e o valor total das vendas.

Entradas			Saídas			
QTipo1	QTipo2	QTipo3	VTipo1	VTipo2	VTipo3	VTTotal
20	15	12	30,00	30,00	9,00	69,00
25	8	10	37,50	16,00	7,50	61,00
13	32	14	19,50	64,00	10,50	94,00
27	10	12	40,50	20,00	9,00	69,50

algoritmo "programa21"

var

qtipo1, qtipo2, qtipo3: inteiro

vtipo1, vtipo2, vtipo3, vtotal: real

inicio

escreva("Quantidade de picolés tipo 1: ")

leia(qtipo1)

escreva("Quantidade de picolés tipo 2: ")

leia(qtipo2)

escreva("Quantidade de picolés tipo 3: ")

leia(qtipo3)

vtipo1 <- qtipo1 * 1.50

vtipo2 <- qtipo2 * 2.00

vtipo3 <- qtipo3 * 0.75

vtotal <- vtipo1 + vtipo2 + vtipo3

escreval("Valor arrecadado tipo 1: R\$ ",
vtipo1)

escreval("Valor arrecadado tipo 2: R\$ ",
vtipo2)

escreval("Valor arrecadado tipo 3: R\$ ",
vtipo3)

escreval("Valor total arrecadado: R\$ ",
vtotal)

fimalgoritmo

22) Uma pessoa foi ao supermercado e comprou:

Q quilos de café, cujo custo unitário é X;

L litros de leite, cujo custo unitário é Y;

B pacotes de bolacha, cujo custo unitário é Z.

Faça um programa que leia estes dados e imprima, para cada produto: nome do produto, total gasto com ele. Além disto, ele deve apresentar o total gasto na compra

Entradas						Saídas			
QCafé	CCafé	LLeite	CLeite	BBolacha	CBolacha	GCafé	GLEite	GBolacha	GTotal
5	2,2	3	1,8	2	4,3	11	5,4	8,6	25
3	1,98	5	2,1	5	3,5	5,94	10,5	17,5	33,94
2	4,3	3	2,25	3	3	8,6	6,75	9	24,35
2	2	10	1,6	5	2,2	4	16	11	31

```

Digite a quantidade de quilos de café comprada: 5
Digite a quantidade de litros de leite comprada: 3
Digite a quantidade de pacotes de bolacha comprados: 2
Digite o custo unitário do café (por quilo): R$ 2.2
Digite o custo unitário do leite (por litro): R$ 1.8
Digite o custo unitário da bolacha (por pacote): R$ 4.3
Valor total gasto com café: R$ 11.0
Valor total gasto com leite: R$ 5.4
Valor total gasto com bolacha: R$ 8.6
Valor total das compras: R$ 25.0

```

algoritmo "programa22"

```

var
    qcafe, qleite, qbolacha: inteiro
    ccafe, cleite, cbolacha: real
    gcafe, gleite, gbolacha, gtotal: real

inicio
    escreva("Quantidade de quilos de café: ")
    leia(qcafe)

    escreva("Custo do café por quilo: ")
    leia(ccafe)

    escreva("Quantidade de litros de leite: ")
    leia(qleite)

    escreva("Custo do leite por litro: ")
    leia(cleite)

    escreva("Quantidade de pacotes de bolacha: ")
    leia(qbolacha)

    escreva("Custo da bolacha por pacote: ")
    leia(cbolacha)

    gcafe <- qcafe * ccafe
    gleite <- qleite * cleite
    gbolacha <- qbolacha * cbolacha

    gtotal <- gcafe + gleite + gbolacha

    escreval("Gasto com café: R$ ", gcafe)
    escreval("Gasto com leite: R$ ", gleite)
    escreval("Gasto com bolacha: R$ ", gbolacha)
    escreval("Gasto total: R$ ", gtotal)

finalgoritmo

```